

b) Investigación

- Patrón DTO:

¿Qué es el patrón DTO (Data Transfer Object)?

Es un patrón de diseño estructural/creacional cuyo propósito principal es transferir datos entre diferentes capas o procesos de un sistema, reduciendo la cantidad de llamadas a la red o desacoplando las entidades internas de la interfaz expuesta.

¿Cómo es su aplicación para el pasaje de información entre capas en el Patrón MVC?

Petición (Entrada): La vista o cliente envía datos en un UserRequestDTO. El Controller recibe este objeto, valida su formato básico y lo pasa a la capa de negocio (Service).

Transformación: El Service convierte (maps) los datos del UserRequestDTO hacia una o más entidades de dominio.

Persistencia: La entidad se procesa y guarda en la base de datos a través de la capa de acceso a datos (DAO/Repository).

Respuesta (Salida): El Service recupera la entidad, la mapea a un UserResponseDTO (ocultando datos sensibles como contraseñas, hashes o IDs internos no relevantes) y la devuelve al Controller para renderizar la Vista o responder una API REST.

¿Cómo se utiliza el patrón cuando es necesario tener un objeto con atributos de distintas entidades?

Imaginemos que necesitamos mostrar un resumen de compra en pantalla:

Entidad Usuario: nombre, email, contraseña.

Entidad Pedido: idPedido, fecha, montoTotal.

Entidad Direccion: calle, ciudad, codigoPostal.

En lugar de devolver las tres entidades completas, se diseña un DTO a la medida de la necesidad de la vista:

```
// DTO aplanado y consolidado
public class ResumenPedidoDTO {
    private String nombreCliente;
    private String emailCliente;
    private Long idPedido;
    private BigDecimal montoTotal;
    private String direccionEntrega;

    // Getters y Setters
}
```

- **Cookie:**

¿Qué es una cookie, cuál es su aplicación en programación Web y cuál es su uso? Dar ejemplos de uso en sistemas reales.

Una cookie HTTP es un pequeño fragmento de datos (generalmente un par clave-valor en formato texto, de no más de 4 KB) que un servidor web envía al navegador del usuario para guardar información de estado entre distintas peticiones HTTP.

Dado que el protocolo HTTP es sin estado (stateless), el servidor no recuerda las peticiones anteriores del mismo cliente. Las cookies solucionan esto: el navegador almacena la cookie y la reenvía automáticamente en la cabecera Cookie de cada petición subsiguiente hacia ese mismo dominio.

Gestión de Sesiones (Autenticación): Tras hacer login, el servidor genera un identificador de sesión único (session_id o un token JWT) y lo guarda en una cookie. Ejemplo real: En Mercado Libre o Gmail, al iniciar sesión se crea una cookie de sesión. Gracias a ella, no necesitas ingresar tu usuario y contraseña cada vez que haces clic en un producto o abres un correo.

¿Dónde quedan almacenadas las cookies en una PC?

Las cookies se almacenan principalmente en el disco duro del ordenador dentro de archivos específicos de cada navegador, aunque algunas cookies de sesión se guardan temporalmente en la memoria del navegador.

Windows:

<C:\Users\<Usuario>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\Cookies>

macOS:

<~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default/Cookies>

Linux:

<~/config/google-chrome/Default/Cookies>

¿Cuáles son las propiedades que tienen las cookies que pueden ser manipuladas por los programadores? Mostrar una imagen donde se pueden ver las cookies en el navegador web que utiliza.

Los desarrolladores pueden configurar los siguientes atributos:

Name / Value: El nombre de la variable y su contenido asociado (ej. sessionId=938f2a).

Domain: Define en qué dominio y subdominios es válida la cookie (ej. ejemplo.com).

Path: Indica la ruta dentro del servidor donde la cookie estará disponible (ej. /admin o /).

Expires / Max-Age: Define la fecha exacta de expiración o la duración en segundos. Si no se especifica, se convierte en una cookie de sesión y se borra al cerrar el navegador.

HttpOnly: Propiedad de seguridad crítica. Si está activa (true), impide que scripts del lado del cliente (como JavaScript) accedan a la cookie mediante document.cookie, protegiéndola contra ataques XSS (Cross-Site Scripting).
Secure: Si se activa, el navegador solo enviará la cookie sobre conexiones cifradas HTTPS.

SameSite: Controla si la cookie se envía en peticiones de origen cruzado (Cross-Site) para prevenir ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery).
Admite valores Strict, Lax o None.

En Microsoft Edge:

Application

Manifest

Service workers

Storage

WebMCP NEW

Storage

- Local storage
- Session storage
- Extension storage
- IndexedDB
- Cookies

https://www.mercadolibre.com

Private state tokens

Shared storage

- https://www.mercadolibre.com
- Cache storage
- Storage buckets

Background services

- Back/forward cache
- Background fetch
- Background sync
- Bounce tracking mitigations
- Notifications
- Payment handler
- Periodic background sync
- Speculative loads
- Push messaging
- Reporting API
- Device bound sessions

Frames

top

Name	Value	Do...	Path	Ex...	Size	Http...	Sec...	Sam...	Par...	Cr...	Pri...
_csrf	oekZ2zScNIVUtBumdtVMA0...	ww...	/	Se...	29	✓	✓	No...			Me...
_d2id	fa066297-e34c-42da-bc93-9...	.m...	/	20...	41		✓	No...			Me...
_d2id	39fee87-f8bf-48c4-b1c7-d3...	.m...	/	20...	43		✓	No...			Me...
_mldataSessionId	29249c6e-f799-4306-9cf9-99...	.m...	/	20...	52		✓	No...			Me...
c_22GkCt	1	.w...	/	20...	9	✓	✓	No...			Me...
c_nomtd	1	.w...	/	20...	8	✓	✓	No...			Me...
c_xe42xnaFXxBAz...	polycard-web-lib%2F2.61.0	.w...	/	20...	49	✓					Me...
cookiesPreferenc...	%7B%22userId%22%3A1045...	.m...	/	20...	191		✓	No...			Me...
cookiesPreferenc...	%7B%22userId%22%3A1045...	.m...	/	20...	199		✓	No...			Me...
cookiesPreferenc...	%7B%22categories%22%3A...	.m...	/	20...	166		✓	No...			Me...
cp	5509	.m...	/	20...	6	✓	✓	No...			Me...
device_force_view	mobile	ww...	/	20...	23						Me...
dsid	83a54ffb-40f0-435d-912f-69...	.m...	/	20...	54	✓	✓	No...			Me...
edsid	05330702-f71d-3319-b975-e...	.m...	/	20...	55	✓	✓	No...			Me...
ftid	UEpKRNxyNpBzpK08IOFUYdy...	.m...	/	20...	50	✓	✓	No...			Me...
hide-cookie-bann...	1045467156-COOKIE_PREFE...	.m...	/	20...	59		✓	No...			Me...
ml_cart-quantity	0	.m...	/	Se...	17		✓	No...			Me...
modal-configurat...	{"meli_plus":{"view_cnt":0,"cl...	ww...	/	20...	90						Me...
nsa_rotok	eyJhbGciOiJIUzU1NiIsImtpZC...	.m...	/	20...	767	✓	✓	No...			Me...
orgnickp	MOTOSVALENTIN202202160...	.m...	/	20...	35		✓	No...			Me...
orguserid	T0dHT99Tth09t	.m...	/	20...	22		✓	No...			Me...
orguseridp	1045467156	.m...	/	20...	20		✓	No...			Me...
p_dsid	892bb3b5-9fcb-47d0-a014-4...	ww...	/	20...	56	✓	✓	No...	htt...		Me...

Cookie Value ☐ Show URL-decoded

29249c6e-f799-4306-9cf9-99b18ed37a88

Console

Issues

top

Filter

Default levels

18

https://print1.mercadolibre.com/display/views/MLA/count?d=0Rk1exP3sTj_L0mD8_zNTM0zEbAmYJt_P13UKHp0eBhG6fs1tAPAoiUYz8NyF...

net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

undefined

GET

https://print1.mercadolibre.com/display/views/MLA/count?d=Kvu29-gCQi4o-X-ld_pEZPq1LheVF1Ld0WTkp9_LN4iTAoLoDm2Hg1EP0SN...

net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT